

Список вопросов к экзамену по дисциплине

1. Представление информации в ЭВМ (понятие информации, виды систем счисления, способы представления чисел со знаком и примеры, способы представления вещественных чисел и примеры, методы кодирования информации: текст, графика, звук/видео).
2. Этапы развития вычислительной техники, классификация ВМ (этапы информатизации, поколения ЭВМ: элементная база, ключевые черты, классификация ВМ).
3. Назначение и характеристики элементарных узлов ЭВМ (клапаны, триггеры, сумматоры, счётчики, компараторы, шифраторы/дешифраторы, мультиплексоры/демультиплексоры, ЦАП/АЦП – назначение и краткое описание всех узлов).
4. Специализированные интегральные схемы (схема ПЛИС, типы компонентов FPGA, принципы работы программируемых элементов FPGA: SRAM-based, antifuse, flash).
5. Архитектуры ЭВМ и принципы фон Неймана (уровни детализации структуры ВМ, принципы фон-неймановской концепции, структура фон-неймановской ВМ, виды архитектур ЭВМ).
6. Функциональные блоки ЦП (схема и назначение АЛУ, схема и назначение УУ, основные регистры ЦП).
7. Командный цикл процессора, регистр флагов и состояния (понятия команды, потока управления и исполнительного адреса, описание командного цикла, описание флагов в регистре флагов и состояний).
8. Основные архитектуры системы команд (описание стековой, аккумуляторной, регистровой архитектуры системы команд и архитектура с выделенным доступом к памяти).
9. Основы построения CISC-, RISC- и VLIW-архитектур системы команд (принципы построения основных архитектур, схема процессора, сравнение функций устройства управления в CISC и RISC процессорах).
10. Форматы команд и виды адресации (классификация команд процессора, примеры форматов команд x86, RISC-16, AVR).
11. Понятия конвейерной, суперскалярной и векторной обработки (схема работы конвейера, показатели эффективности конвейера, схема суперскалярного ЦП, конфликты в конвейере, назначение MMX, 3DNow!, SSE, SSE2,...).
12. Технологии динамического исполнения (краткое описание средств динамического исполнения, технология многократного декодирования команд).
13. Основы микроархитектур процессоров (понятие микроархитектуры, технологические нормы, производительность, эксплуатационные характеристики МП, физические параметры МП, общая структура МП).
14. Микроархитектуры процессоров Intel (перечень поколений и характерные черты микропроцессоров, схема и характеристики какого-нибудь из последних МП).
15. Микроархитектуры процессоров AMD (перечень поколения и характерные черты микропроцессоров, схема и характеристики какого-нибудь из последних МП).
16. Основы построения компьютерной памяти (методы доступа к данным, характеристики памяти, иерархическая организация памяти, обнаружение и исправление ошибок).
17. Основная память, статические ОЗУ (структура ОП, характеристики, блочная организация ОП, запоминающий элемент в статическом ОЗУ, виды статических ОЗУ).
18. Динамические ОЗУ (виды динамических ОЗУ, запоминающий элемент, методы ускорения микросхемы, способы регенерации данных).
19. Специальные типы оперативной памяти, ПЗУ (виды энергонезависимых ОЗУ, виды ПЗУ: EEPROM, Flash, ОЗУ для видеоадаптеров, стековая память).
20. Организация кэш-памяти, способы отображения основной памяти на кэш-память (назначение кэш-памяти, уровни кэш-памяти, факторы эффективности кэш-памяти, схемы вариантов отображения ОП на кэш-память и сравнение).
21. Порядок замещения строк в кэш-памяти, согласование ОП и кэш-памяти, дисковая кэш-память (перечень алгоритмов выбора замещаемой строки, краткое описание алгоритмов согласования содержимого ОП и кэш-памяти для однопроцессорных ЭВМ, характеристики дисковой кэш-памяти).
22. Организация защиты памяти (назначение средств защиты памяти, краткое описание методов защиты памяти).
23. Концепция виртуальной памяти (схемы страничного, сегментного и сегментно-страничного распределения виртуальной памяти, страничная таблица, TLB).

24. Организация НЖМД, SSD, оптической памяти, магнитных лент (характеристики дисковой памяти, принципы организации SSD-памяти, принципы организации оптической памяти, назначение магнитных лент).
25. Избыточные дисковые подсистемы (назначение, способы повышения производительности ЗУ, способы повышения надёжности ЗУ, схемы уровней RAID-массивов).
26. Основы построения компьютерных шин (типы шин, иерархия шин, ША, ШД, ШУ, состав линий в ШУ).
27. Организация арбитража шины (схемы приоритетов, схемы арбитража, способы организации опроса).
28. Типы протоколов шин, синхронная и асинхронная передача данных (управление процессом передачи данных, схемы и принципы работы протоколов шин).
29. Методы повышения эффективности шин, надёжность и отказоустойчивость шины (способы повышения эффективности шин, способы повышения надёжности шин).
30. Внутренние интерфейсы ЭВМ: EISA, LPC, PCI, PCI-E, AGP (основные характеристики).
31. Внешние интерфейсы для ЗУ: IDE, SATA, SCSI, SAS (основные характеристики).
32. Внешние интерфейсы для ввода/вывода: RS-232C, LPT (EPP, ECP), USB, SPI, I²C (основные характеристики).
33. Система ввода-вывода, организация адресного пространства (способы подключения СВВ к ЦП и ОП, достоинства и недостатки совмещённого и выделенного адресного пространства).
34. Модуль ввода/вывода, абстрактное периферийное устройство (структура и функции MBV, схема ПУ).
35. Программно-управляемый ввод/вывод, ввод/вывод по прерываниям (блок-схемы обоих способов, принцип работы векторных прерываний).
36. Прямой доступ к памяти (схема подключения КПДП, способы распределения системной шины между ЦП и КПДП, примеры схем конфигураций систем ПДП).
37. Каналы и процессоры ввода/вывода (принципы работы, схема, управляющие слова канала, БУВУ).
38. Организации системы прерываний. (способы организации системы прерываний, виды прерываний, аппаратные и программные средства системы прерываний).
39. Прерываний в реальном и защищённом режимах, защита в процедурах прерываний (таблицы векторов прерываний, шлюзы прерываний, алгоритмы выполнения прерываний, средства защиты в процедурах прерываний).
40. Чипсет ЭВМ (назначение, архитектура «северный мост – южный мост», пример схемы современного чипсета с указанием основных интерфейсов).
41. Подсистема ROM BIOS (назначение, программы POST и CMOS, назначение прерываний, организация стандарта Plug&Play).
42. Периферийные устройства ввода (клавиатура: принцип работы, оптическая мышь: принцип работы, механические устройства позиционирования: шариковая мышь/трекбол/джойстик, сканеры: принцип работы).
43. Периферийные устройств вывода (принтеры: принципы работы лазерных и струйных принтеров, звуковая система: схема AC97, графическая система: назначение, дополнительные блоки в акселераторе и сопроцессоре).
44. Уровни и средства комплексирования в ВС, классификация ВС по Флину (понятие гранулярности, уровни параллелизма, уровни комплексирования и принципы взаимодействия, классификация ВС по Флину).
45. Метрики параллельных вычислений, закон Амдала (7 метрик с формулами и закон Амдала с выводами).
46. Виды ВС: UMA и NORMA (схемы и принципы работы).
47. Виды ВС: NUMA, COMA и DSM (принципы работы, + для NUMA – схема).
48. Виды ВС класса SIMD: векторные и матричные (принципы построения, общие схемы работы, + для векторных – классификация).
49. Виды ВС класса SIMD: ассоциативные ВС и систолические ВС (концептуальные схемы и принципы работы).
50. Виды ВС класса MIMD: PVP и MPP (схемы построения, принципы работы).
51. Виды ВС класса MIMD: Кластерные ВС (схема построения, топологии ВС, характеристики топологий).
52. Виды ВС: dataflow и reduction (принципы работы, пример потокового графа, классификация потоковых ВС).
53. Перспективные типы процессоров ЭВМ (краткое описание ассоциативных, клеточных, нейронных процессоров, процессоров с многозначной логикой, квантовых компьютеров).
54. Методы поддержания когерентности кэш-памяти в ВС (перечень методов, общая схема, протокол MESI: состояния и граф переходов).
55. Современные суперкомпьютеры: характеристики и примеры